生成AIのしくみを学ぶ

弘前実業高校 情報処理科 1年生向け 特別授業

2026/10/13

自己紹介

はじめまして

青森大学 角田均（つのだひとし）

総合経営学部

社会学部

ソフトウェア情報学部

薬学部

研究分野
アプリ開発・3DCG・ICT教育

趣味
ネット徘徊・再インストール



IT廃人



青森キャンパス
青森県青森市
since 1918



むつキャンパス
青森県むつ市
since 2022



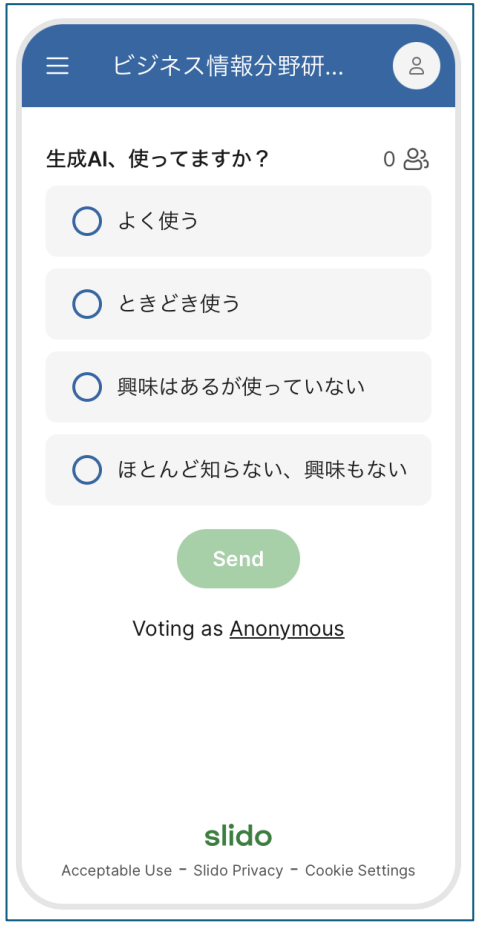
東京キャンパス
東京都江戸川区
since 2019

質問

最初のアンケート

（準備）双方向の授業にしよう！

- Slido（アンケートツール）の設定



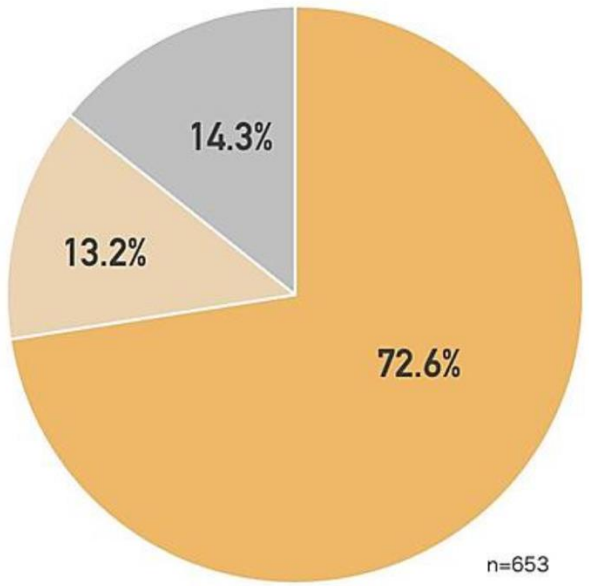


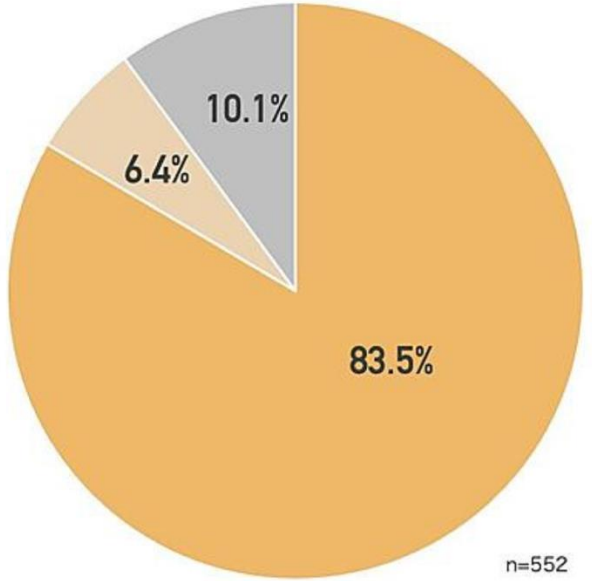
生成AI、使ってる？

AIネイティブの
16歳以下

α 世代の生成AI利用経験

サイバーエージェント次世代生活研究所 α世代研究室調べ





経験者
未経験かつ認知者
非認知者

	中学生男性 n=342	中学生女性 n=311
経験者	73.0%	72.1%
未経験かつ認知者	13.5%	12.9%
非認知者	13.6%	15.0%

	高校生男性 n=267	高校生女性 n=285
経験者	78.8%	87.9%
未経験かつ認知者	6.8%	6.0%
非認知者	14.4%	6.0%

以下の設問の回答から「利用経験率」を算出。
Q.以下の「AIサービス」のうち、当てはまるものを全てお選びください。
①知っているサービス
②これまでに利用したことがあるサービス
回答項目：
ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexity・Microsoft Copilot・Google AIモード・Siri・Alexa・Googleアシスタント・Canva・TikTokのAI編集機能・InstagramのAI編集機能・Sora2・そのほかのAIサービス・当てはまるものはない

【調査概要】
「α世代の生成AI利用実態調査」
調査手法：インターネットリサーチ
対象地域：全国
対象者　：7～59歳（15歳未満は親の代理回答）
有効回答数：11,147サンプル
調査期間：2026年1月29日～2月2日
調査機関：サイバーエージェント次世代生活研究所 α世代研究室

サイバーエージェント調査（2026年3月）

どんな時に使ってる？

AIを話し相手にする
女子中高生が半数

高校生の生成AIツール 利用経験TOP10

サイバーエージェント次世代生活研究所 α世代研究室調べ

順位	ツール名	利用経験率	順位	ツール名	利用経験率
1位	ChatGPT	74.4%	6位	Canva	12.1%
2位	Google Gemini	36.9%	7位	Alexa	10.3%
3位	Siri	31.8%	8位	Microsoft Copilot	8.3%
4位	Google AI Mode	31.1%	9位	Perplexity	4.5%
5位	Google アシスタント	13.5%	10位	Sora2	3.8%

n=552

Q.以下の「AIサービス」のうち、当てはまるものを全てお選びください。①知っているサービス②これまでに利用したことがあるサービス
回答項目：ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexity・Microsoft Copilot・Google AIモード・Siri・Alexa・Googleアシスタント・Canva・TikTokのAI編集機能・Instagram
【調査概要】
「α世代の生成AI利用実態調査」調査手法：インターネットリサーチ　対象地域：全国　対象者　：7～59歳（15歳未満は親の代理回答）　有効回答数：11,147サンプル　調
調査機関：サイバーエージェント次世代生活研究所 α世代研究室

ボイスアシスタント
画像・映像生成

サイバーエージェント調査（2026年3月）／話し相手：菅公学生服調査（2026年1月）

生成AIは何を「生成」する？

AIの歴史と進化

生成AIの誕生

AIの進化

最近のできごと

2024 ノーベル賞（物理・化学）
2025 AIエージェント
2026 ？？？



IBM Watson

ChatGPT

「学習」する
アルゴリズム

エキスパート
システム

コンピュータによる
処理の高速化

Deep Blue

ビッグデータによる
機械学習

AIの定義

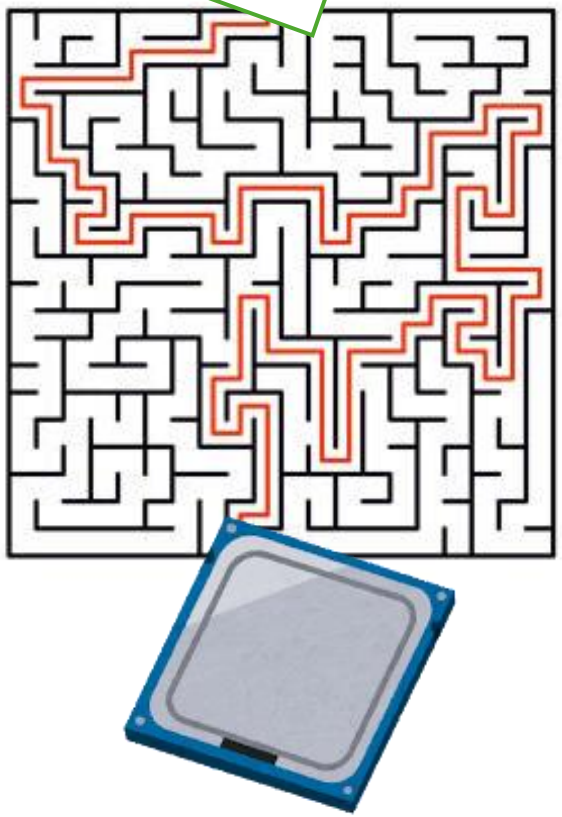


GPT-3 released
AlphaGo beats Lee Sedol
IBM Watson wins Jeopardy!
Netflix Prize
Deep Blue beats Kasparov
First AI Winter
First Expert System
ELIZA chatbot
Dartmouth Conference
Turing Test

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Year

第1次AIブーム（1950～70年）

コンピュータが高速化して
推論や探索が高速にできる！

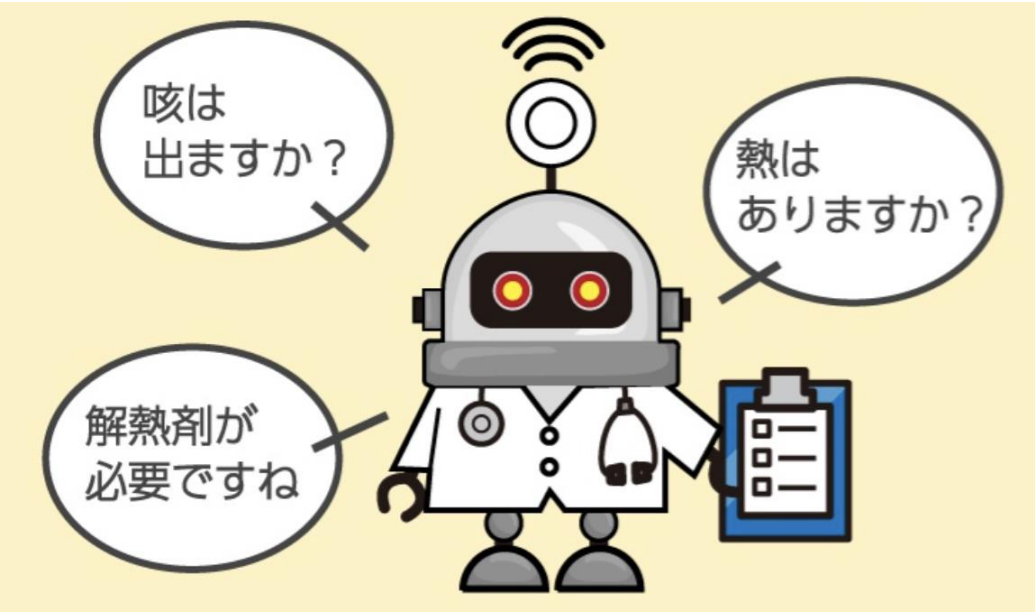


単純なルールの問題しか解けない …



第2次AIブーム（1980～2000年）

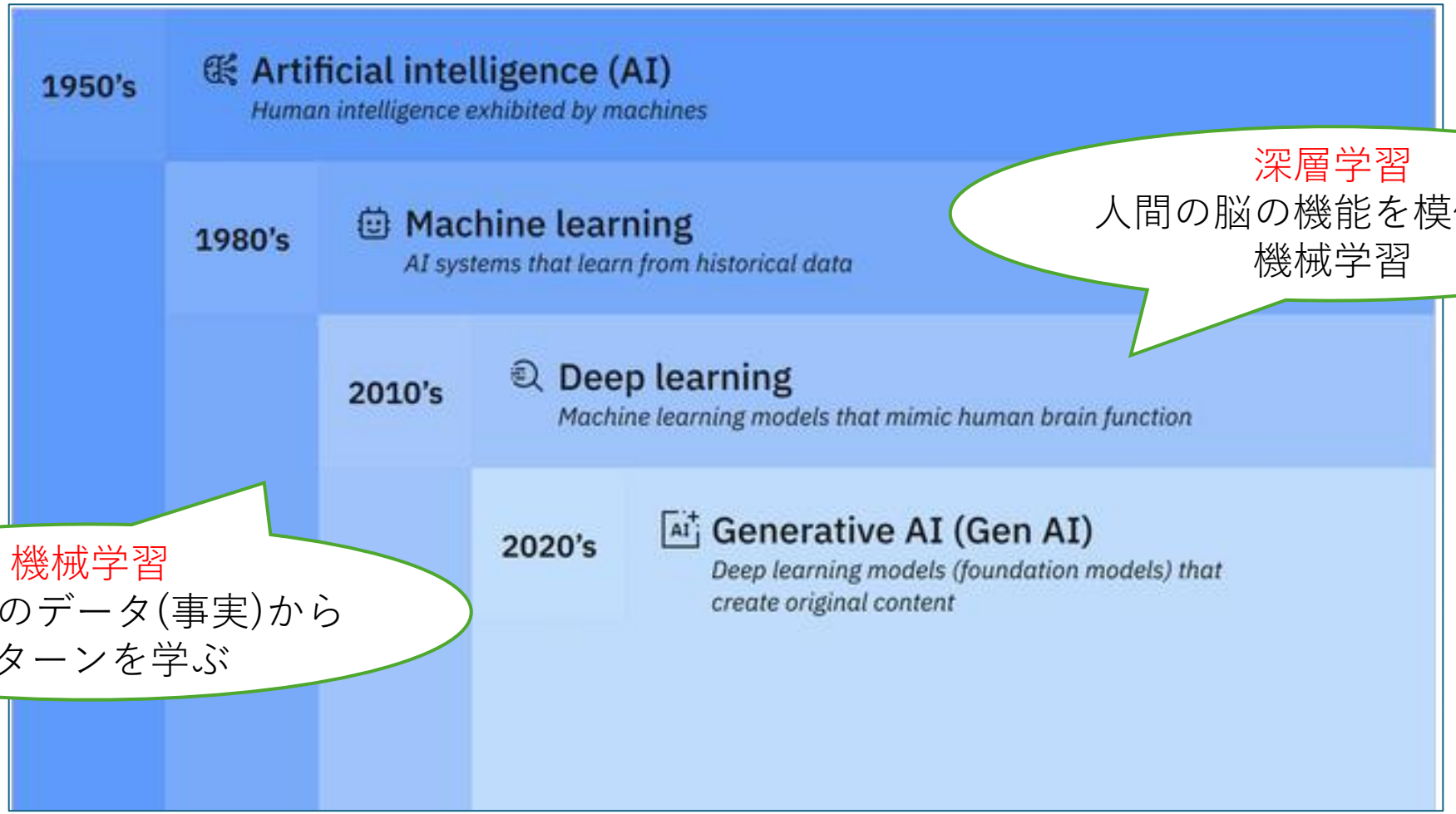
専門家の知識を学習して
スーパードクター！



ルール教えるの俺じゃん …



第3次AIブーム（2010年～）

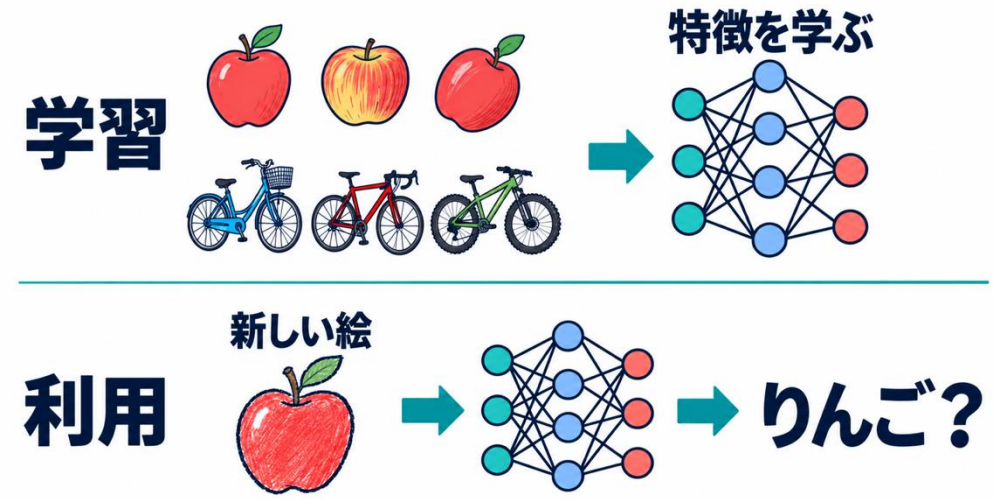


深層学習
人間の脳の機能を模倣した
機械学習

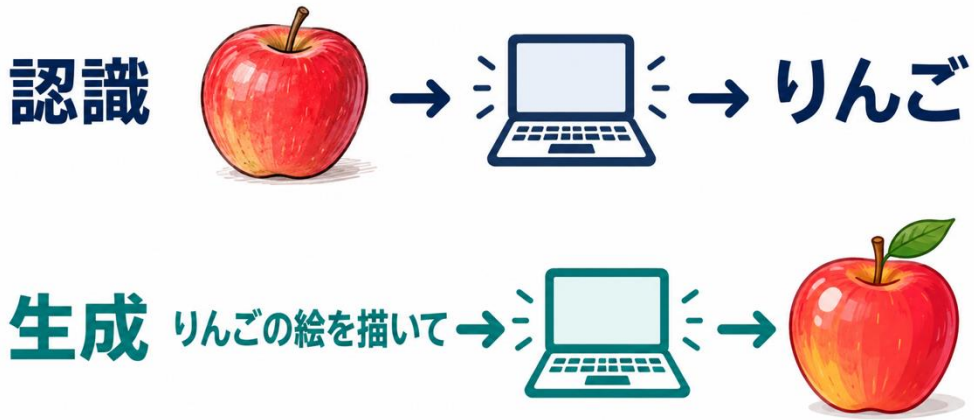
機械学習
たくさんのデータ(事実)から
パターンを学ぶ

機械学習とは

- データから学ぶ



- 認識するAI・生成するAI



機械学習を体験しよう！

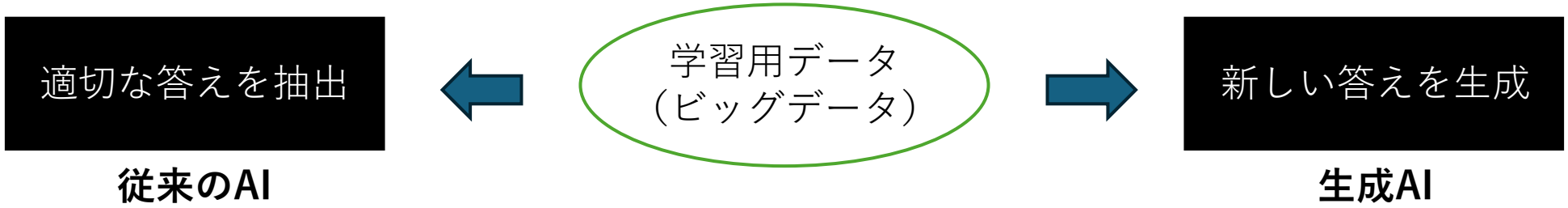
- Quick, Draw!
  - 機械学習で手書きの絵を認識
  - 落書きデータセットの構築
  - Google社による公開実験
  - since 2016



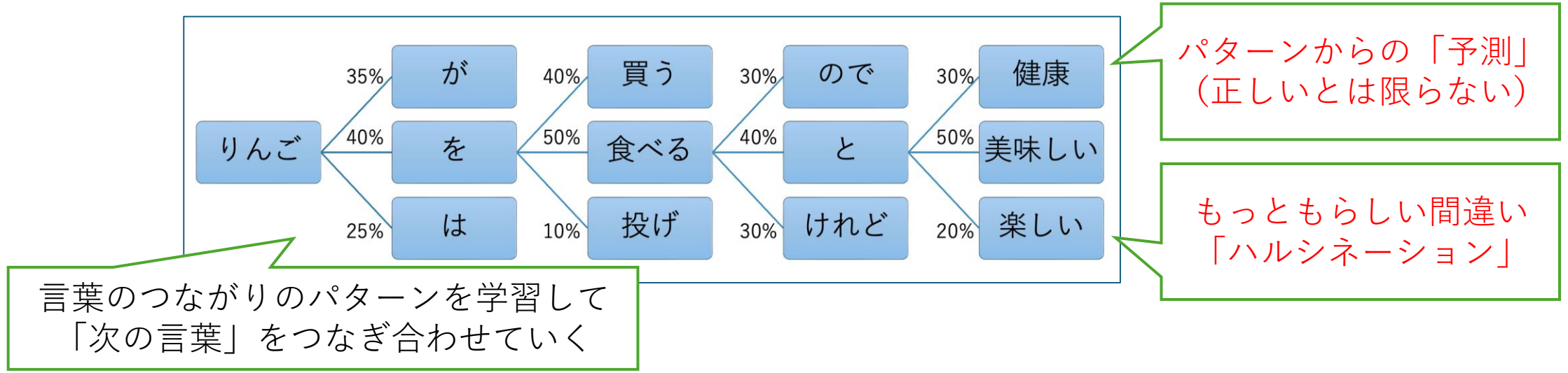
世界最大の落書きデータセット

生成AIの仕組み

- 「生成」の意味



- LLM（Large Language Model）



生成AIを上手に使う

プロンプト・エンジニアリング

AIへの指示＝プロンプト

- **ざっくり**

りんごのキャッチコピーを作って

赤くて甘い、しあわせの味。
りんごで毎日を元気に！
自然のめぐみをひとくちで。

AIは言われたことしかわからない

- **具体的**

弘前のりんごのキャッチコピーを、
高校生に向けて、SNSに載せる用に、
15文字以内で5つ考えて

放課後は、りんごでしょ。
推しは、弘前りんご。
かじれば、青春の味。

頼み方で、答えが変わる

コツ① 条件を伝える

- だれに・なにを・どんなふうに

1 だれに

読む人・見る人

例：高校生に

2 なにを

伝えたいこと

例：弘前のりんごのおいしさを

3 どんなふうに

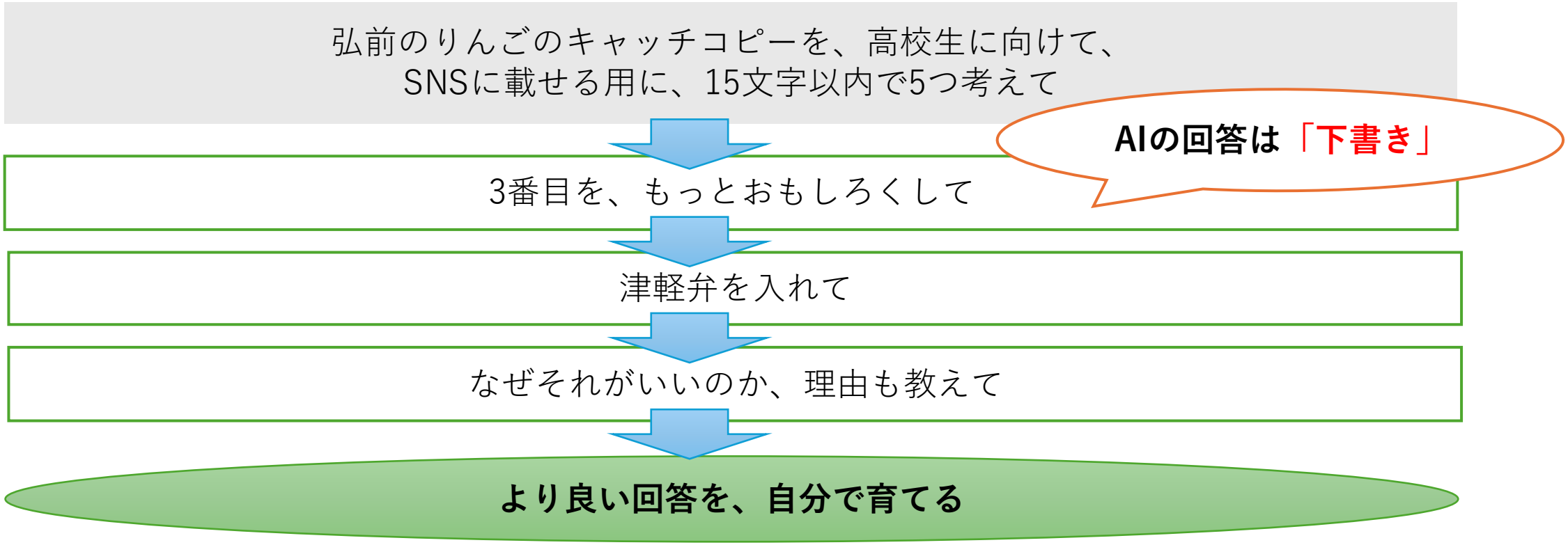
形・長さ・数・雰囲気

例：SNS用に、15文字以内で、5つ

AIの答えを「自分の意図」に近づける

コツ② 答えを「育てる」

- AIの回答を「鵜呑み」にしない



（実習）キャッチコピーを作ろう！

テーマ
「中学生に向けて弘前実業高校の魅力を伝える。」

1. **魅力を自分たちで決める**
   学校のことは、AIより自分たちのほうが知っている
2. **「だれに・なにを・どんなふうに」で頼む**
   だれに＝中学生に／なにを＝決めた魅力／どんなふうに＝自分たちで決める
3. **2回以上、注文を足す**
   もっと短く、ほかの案も、理由も、など
4. **1つ選んで、自分の言葉で手直しする**
   完成したら Slido に投稿して、みんなで「いいね」投票

まとめ

- わかったこと
  - 生成AIは「パターンの延長線上」にある
  - 指示のしかたで答えが変わる
  - AIは「考えている」のではなく、「予測している」

- 上手な使い方
  - 条件を伝える
  - 答えを育てる
  - 最後は自分で判断する

AIの回答はゴールではなく、スタート地点